Inbetriebnahme Homematic Smart-Home-Koffer

DONNERSTAG, 19. MÄRZ 2026

Projekt LS7
Verfasst von: Rühe, Vierkorn
Strato AG und visitBerlin

Inhalt

Protokoll Inbetriebnahme 3

Inhalt des Koffers 4

- **Nr. 1 – Jalousie-Umschalter** 5
- **Nr. 2 – Schalt-Mess-Aktor** 5
- **Nr. 3 – Rolladenaktor uP** 5
- **Nr. 4 – Sechsfachtaster und Wired IO Module 6-Fach** 5
- **Nr. 5 – Wired Access Point** 5
- **Nr. 6 – Wired Schaltaktor 8-Fach** 5
- **Nr. 7 – Wired Jalousieaktor 4-Fach** 5
- **Nr. 8 – LED Stehlampe** 6
- **Nr. 9 – LED Fernseher** 6
- **Nr. 10 – LED Deckenleuchte** 6
- **Nr. 11 – Jalousie** 6
- **Nr. 12 – Wandtaster 6-Fach** 6
- **Nr. 13 – Präsenzmelder innen** 6
- **Nr. 14 – Amazon Echo Dot** 6
- **Nr. 15 – Fenster- & Türkontakt, optisch** 7
- **Nr. 16 – Heizkörperthermostat** 7
- **Nr. 17 – Smart-Home-Zentrale CCU3 (Raspberry Pi 3 mit Head)** 7
- **Nr. 18 – Bewegungsmelder mit Dämmerungssensor innen** 7
- **Nr. 19 – Wandthermostat inkl. Luftfeuchtesensor** 7
- **Nr. 20 – Rauchwarnmelder mit Q-Label** 7
- **Nr. 21 – Schalt-Mess-Steckdose + Nachtlicht** 8

EdiMAX Multifunktionsgerät (WLAN-AP, Switch, Router) 8

Steckerleiste 8

Protokoll Inbetriebnahme

Schrittabfolge zum Erfolg

Wir haben den Auftrag erhalten, einen Laborkoffer (Koffer Nr. 14) im Laborunterricht in Betrieb zu nehmen.
Dazu wurden die folgenden Schritte unternommen:

1. Prokurieren der Anschlusskabel (2x Strom sowie 2x Netzwerk)
2. Anschließen der Netzwerkkabel
   Hierzu wird der Labor-PC mit dem LAN1-Anschluss des Koffers verbunden und der WAN-Anschluss des Koffers mit dem Netzwerkuplink des Raumes.
3. Energetisierung des Koffers über Neutrik Powercon-Stecker
4. Warten auf Bootvorgang der im Koffer integrierten Geräte
5. Verbinden mit dem Webinterface des homeMatic homematic ip CCU3
   Hierzu wird der Firefox-Webbrowser auf die Seite http://192.168.2.201 geöffnet und die dort gegebene UI betrachtet.
6. Einspielen des Backups (Versuch 1)
   Hierzu wird die Benutzeroberfläche zum Einspielen des Backups unter Einstellungen → Systemsteuerung → Sicherheit aufgerufen und die korrekte Backup-Datei ausgewählt.
   Leider kann das Backup nicht ordnungsgemäß geladen werden. Nach Rücksprache mit der Lehrperson ist dafür eine inkorrekte Zeiteinstellung auf dem Controller verantwortlich.
7. Zeit im Controller korrigieren
   Hierzu wird der Untermenüpunkt „Zeit-/Datumseinstellungen“ im Webinterface aufgerufen und die Zeit des Computer übernommen.
8. Einspielen des Backups (Versuch 2)
   Nach der korrekten Zeiteinstellung kann das Backup über den im Kurs angegebenen Weg ordnungsgemäß eingespielt werden. Anschließend startet der Controller neu und ist nun einsatzbereit.

Inhalt des Koffers

Eine initiale Exploration

Die folgenden Geräte sind in dem Koffer vorhanden:
Nr. 1 – Jalousie-Umschalter
Nr. 2 – Schalt-Mess-Aktor
Nr. 3 – Rolladenaktor uP
Nr. 4 – Sechsfachtaster und Wired IO Module 6-Fach
Nr. 5 – Wired Access Point
Nr. 6 – Wired Schaltaktor 8-Fach
Nr. 7 – Wired Jalousieaktor 4-Fach
Nr. 8 – LED Stehlampe
Nr. 9 – LED Fernseher
Nr. 10 – LED Deckenleuchte
Nr. 11 – Jalousie
Nr. 12 – Wandtaster 6-Fach
Nr. 13 – Präsenzmelder innen
Nr. 14 – Amazon Echo Dot
Nr. 15 – Fenster- & Türkontakt, optisch
Nr. 16 – Heizkörperthermostat
Nr. 17 – Smart-Home-Zentrale CCU3 (Raspberry Pi 3 mit Head)
Nr. 18 – Bewegungsmelder mit Dämmerungssensor innen
Nr. 19 – Wandthermostat inkl. Luftfeuchtesensor
Nr. 20 – Rauchwarnmelder mit Q-Label
Nr. 21 – Schalt-Mess-Steckdose + Nachtlicht

Des Weiteren sind im Koffer ein Edimax WLAN-Router und eine Steckerleiste verbaut.

Nr. 1 – Jalousie-Umschalter

Art: Aktor/Sensor
Funktion: Schaltet die Jalousie von Funk- auf Wired-Kommunikation um.

Nr. 2 – Schalt-Mess-Aktor

Art: Aktor/Sensor
Funktion: Schaltet und Misst

Nr. 3 – Rolladenaktor uP

Art: Aktor
Funktion: Betätigt Rolladen

Nr. 4 – Sechsfachtaster und Wired IO Module 6-Fach

Art: Sensor
Funktion: Zeichnet Tastendrücke auf und leitet diese weiter. Verfügt zudem über 6 IO-Module für kabelbasierte Kommunikation

Nr. 5 – Wired Access Point

Art: Infrastruktur
Funktion: Stellt Kommunikationsschnittstelle mit anderen Smart-Home-Geräten zur Verfügung

Nr. 6 – Wired Schaltaktor 8-Fach

Art: Aktor
Funktion: Kann 8 Kanäle schalten

Nr. 7 – Wired Jalousieaktor 4-Fach

Art: Aktor
Funktion: Bewegt Jalousien zur richtigen Position

Nr. 8 – LED Stehlampe

Art: Aktor
Funktion: Kann leuchten

Nr. 9 – LED Fernseher

Art: Aktor
Funktion: Kann in vielen Farben gleichzeitig leuchten.

Nr. 10 – LED Deckenleuchte

Art: Aktor
Funktion: Kann von oben leuchten

Nr. 11 – Jalousie

Art: Aktor
Funktion: Kann sich bewegen, um die Umgebungslichtsteuerung in einem Innenraum zu gewährleisten und somit Komfortfunktonen für die Bewohner des Innenraumes zu bieten.

Nr. 12 – Wandtaster 6-Fach

Art: Sensor
Funktion: Leitet die Tastendrücke von 6 Tasten an das System weiter.

Nr. 13 – Präsenzmelder innen

Art: Sensor
Funktion: Meldet, ob Personen im Sichtbaren Bereich des Sensors anwesend sind.

Nr. 14 – Amazon Echo Dot

Art: Sensor
Funktion: Bietet einen interaktiven Zugriff auf das Sprachsteuerungssystem des amerikanischen Großkonzernes ohne Gewissen

Nr. 15 – Fenster- & Türkontakt, optisch

Art: Sensor
Funktion: Ermittelt die aktuelle Position einer gewollten Wandöffnung (z.B. Fenster oder Tür)

Nr. 16 – Heizkörperthermostat

Art: Aktor/Sensor
Funktion: Ermittelt die aktuelle Raumtemperatur und kann Heizkörperthermostate regeln

Nr. 17 – Smart-Home-Zentrale CCU3 (Raspberry Pi 3 mit Hat)

Art: Infrastruktur
Funktion: Stellt eine Zentrale Kommunikationsplattform für alle im Netzwerk vorhandenen Smart-Home-Geräte zur Verfügung und ermöglicht deren Steuerung mithilfe von Programmen

Nr. 18 – Bewegungsmelder mit Dämmerungssensor innen

Art: Sensor
Funktion: Meldet Bewegungen im Innenraum sowie Ausleuchtung desselben

Nr. 19 – Wandthermostat inkl. Luftfeuchtesensor

Art: Sensor
Funktion: Ermittelt die aktuelle Innenraumtemperatur und ermöglicht eine Einstellung einer Variable, die später in einem Programm verwendet werden kann

Nr. 20 – Rauchwarnmelder mit Q-Label

Art: Sensor
Funktion: Meldet die Konzentration von Rauchpartikeln in der Raumluft und kann basierend darauf Alarmtöne abspielen.

Nr. 21 – Schalt-Mess-Steckdose + Nachtlicht

Art: Aktor/Sensor
Funktion: Misst Stromverbrauch und kann diesen schalten. Das Nachtlicht kann leuchten, wenn es mit Strom versorgt wird, die Schalt-Mess-Steckdose also angeschaltet ist.

EdiMAX Multifunktionsgerät (WLAN-AP, Switch, Router)

Das Multifunktionsgerät bietet ein Netzwerk für den Koffer und simuliert damit eine normale Hausausstattung.

Steckerleiste

Bietet einen elektrischen Knotenpunkt für alle angeschlossenen Geräte.

Netzwerkanalyse des Koffers

Logische Verbindungen zwischen den Netzwerkkomponenten

Der Kernpunkt des Koffers wird durch ein Multifunktionsgerät von EdiMAX bereitgestellt, welches sowohl als Router als auch als Switch genutzt wird.
An diesen sind nun sowohl die HomeMatic CCU3 (ein RaspberyPi), sowie der Labor-PC (PC28) angeschlossen.

Der Router ist unter der IP-Adresse 192.168.2.1 erreichbar und verteilt ein IPv4-Netz mit der Prefixlänge 24. Der auf dem Router konfigurierte DHCP-Server verteilt dabei IPv4-Adressen im Bereich von 192.168.2.100 bis 192.168.2.200.

Die CCU3 ist mit der IPv4-Adresse 192.168.2.201 vorkonfiguriert und unter dieser vom PC erreichbar.

Der PC erhält bei der Verbindung mit dem LAN eine IP-Adresse per DHCP zugewiesen – in unserem Falle ist das die 192.168.2.102.

Der Wired Access Point (siehe Nr. 5) erhält über DHCP die IPv4-Adresse 192.168.2.101 und stellt den anderen Funk-Geräten eine 868MHz–Funkschnittstelle zur Verfügung, über die mit IPv6-Protokoll Nachrichten mit den anderen Smart-Home-Geräten ausgetauscht werden können.

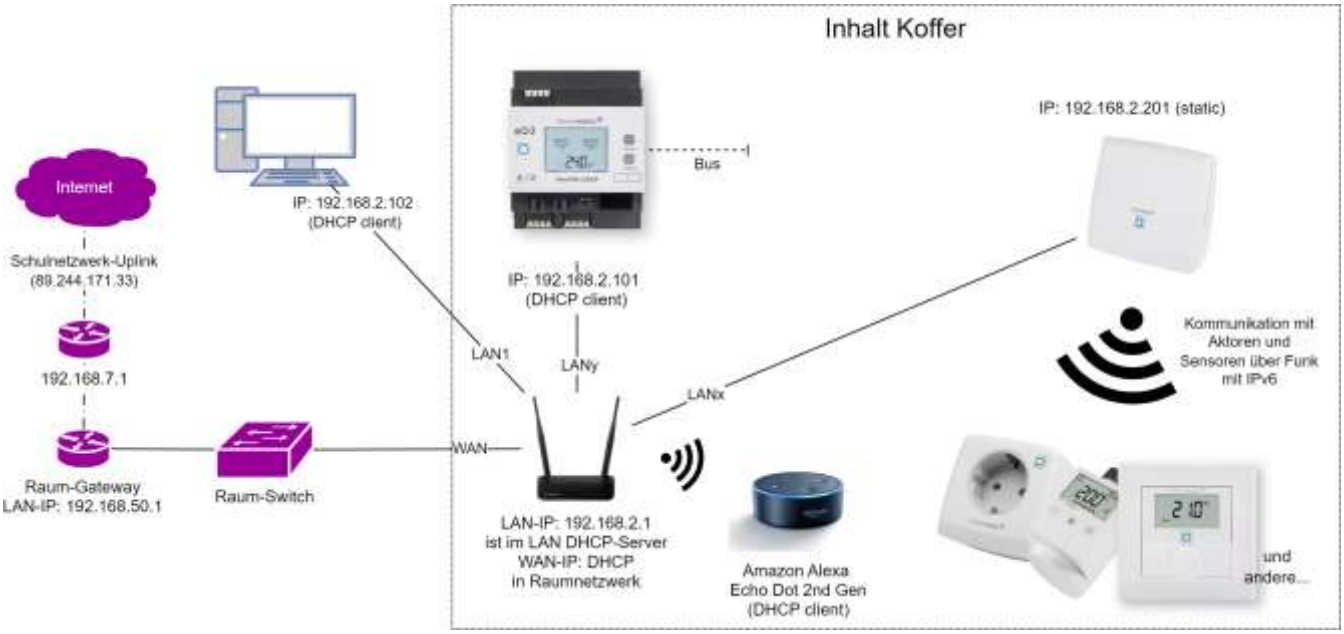


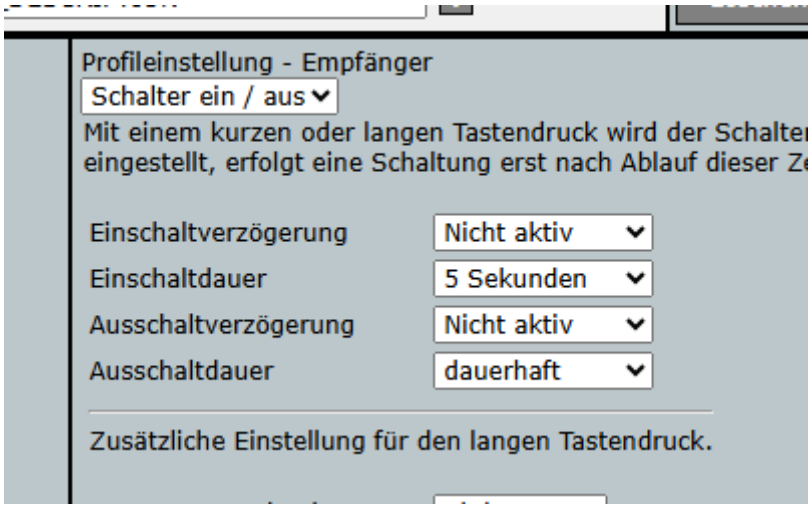
Abbildung 1

Parametrierung der Komponenten

Einrichtung erster Verknüpfungen

Das anlernen der Steckdose nach dem Herstellen der Werkseinstellungen geschieht mit der Eingabe von KEY und SGTIN in der Benutzeroberfläche der CCU3.

Anschließend kann die Steckdose parametriert werden.
Dazu wird im Webinterface die Oberfläche „Direkte Verknüpfungen“ geöffnet.
Hier kann die Aktion für den Taster an der Schaltsteckdose bearbeitet werden. Hier kann unter der Einschaltdauer eine Dauer von 5 Sekunden hinterlegt werden, mit der nach einem Tastendruck das Nachtlicht für 5 Sekunden angeschaltet bleibt und sich anschließend automatisch wieder abschaltet.



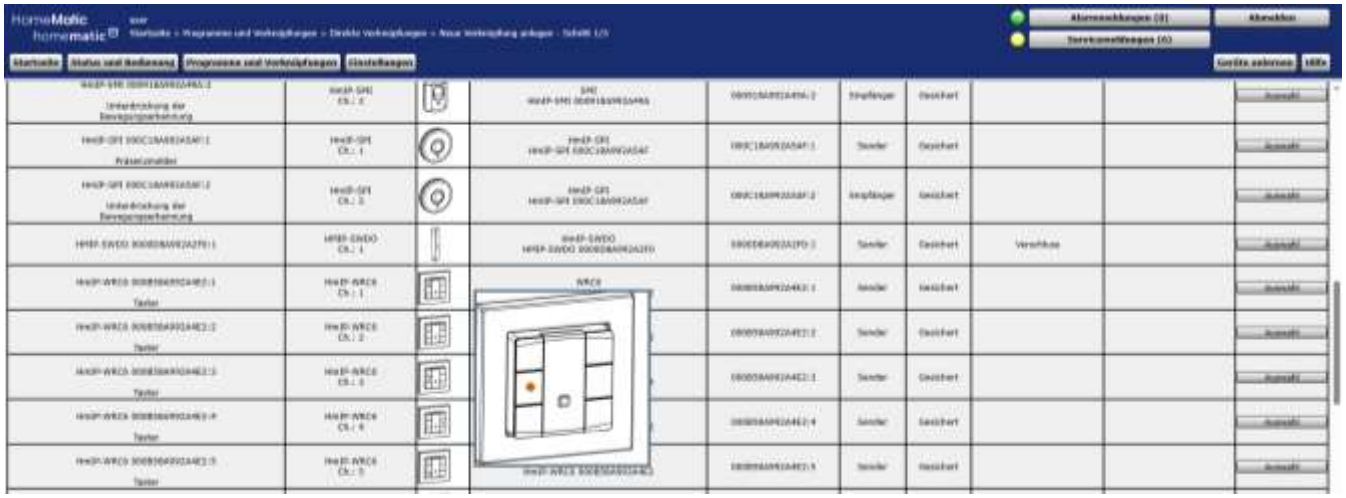
Die Parametrierung wurde anschließend getestet und funktioniert erwartungsgemäß.

Verknüpfung des 6-Fach-Tasters

Nachdem die Steckdose angelernt ist, kann der 6-Fach-Taster in Betrieb genommen werden. Auch hierfür müssen KEY und SGTIN in die CCU3 eingetragen werden.

Anschließend kann der Schalter parametriert werden. Dazu werden die Direktverknüpfungen aufgerufen:

Mit einem Klick auf „neue Direktverknüpfung“ kann das der triggernde Sensor ausgewählt werden, in diesem Falle der obere linke Taster des 6-Fach-Wandtasters:



Anschließend wird ausgewählt, welcher Aktor angesteuert werden soll:

Nun werden Sender und Empfänger angezeigt und es wird auf auf „Erstellen und bearbeiten“ geklickt.

Die Verknüpfung wird jetzt auf die Geräte übertragen. Dazu müssen die Geräte aus dem Sleep-Modus aufgeweckt werden, indem der System-Knopf gedrückt wird.

Verknüpfungs- und Programmstatus

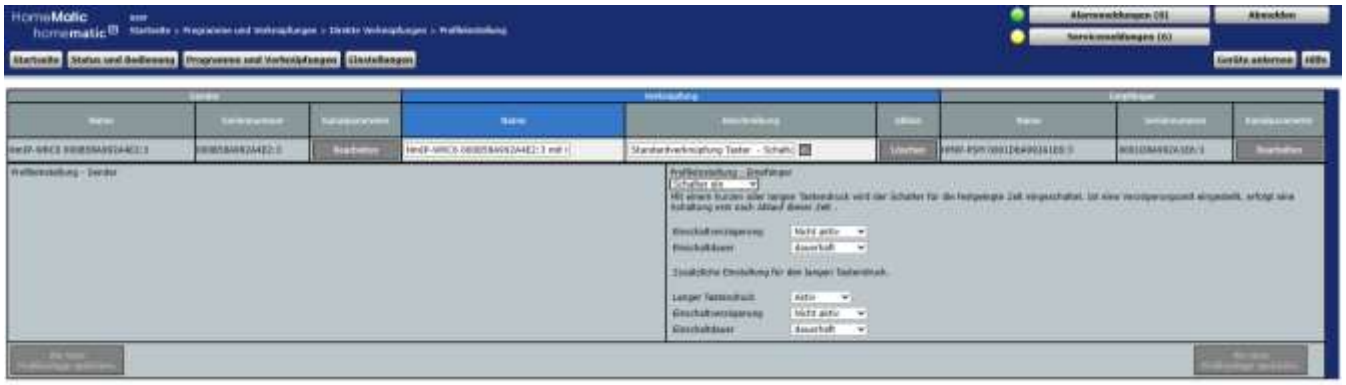
Name	Typenbezeichnung	Bild	Hinweis

HmIP-WRC6
000B58A992A4E2:3
	HmIP-WRC6		**Die Übertragung der Daten zum Gerät konnte nicht ordnungsgemäß durchgeführt werden. Wählen Sie:**
			• **"Erneut prüfen", wenn Sie die Übertragung zum Gerät jetzt abschließen möchten. Sorgen Sie dazu bitte dafür, dass sich**
			  ◦ **das Gerät innerhalb der Funkreichweite befindet und aktiv ist,**
			  ◦ **das Gerät im Anlernmodus befindet.**
			• **"Ignorieren", wenn die Zentrale die Übertragung zum Gerät bei nächster Gelegenheit selbstständig durchführen soll. Bis dahin ist dieser Konfigurationsvorgang als offene Servicemeldung sichtbar.**
			
			Achtung
			Es besteht die Möglichkeit, dass die maximale Anzahl der erlaubten Verknüpfungen erreicht wurde.

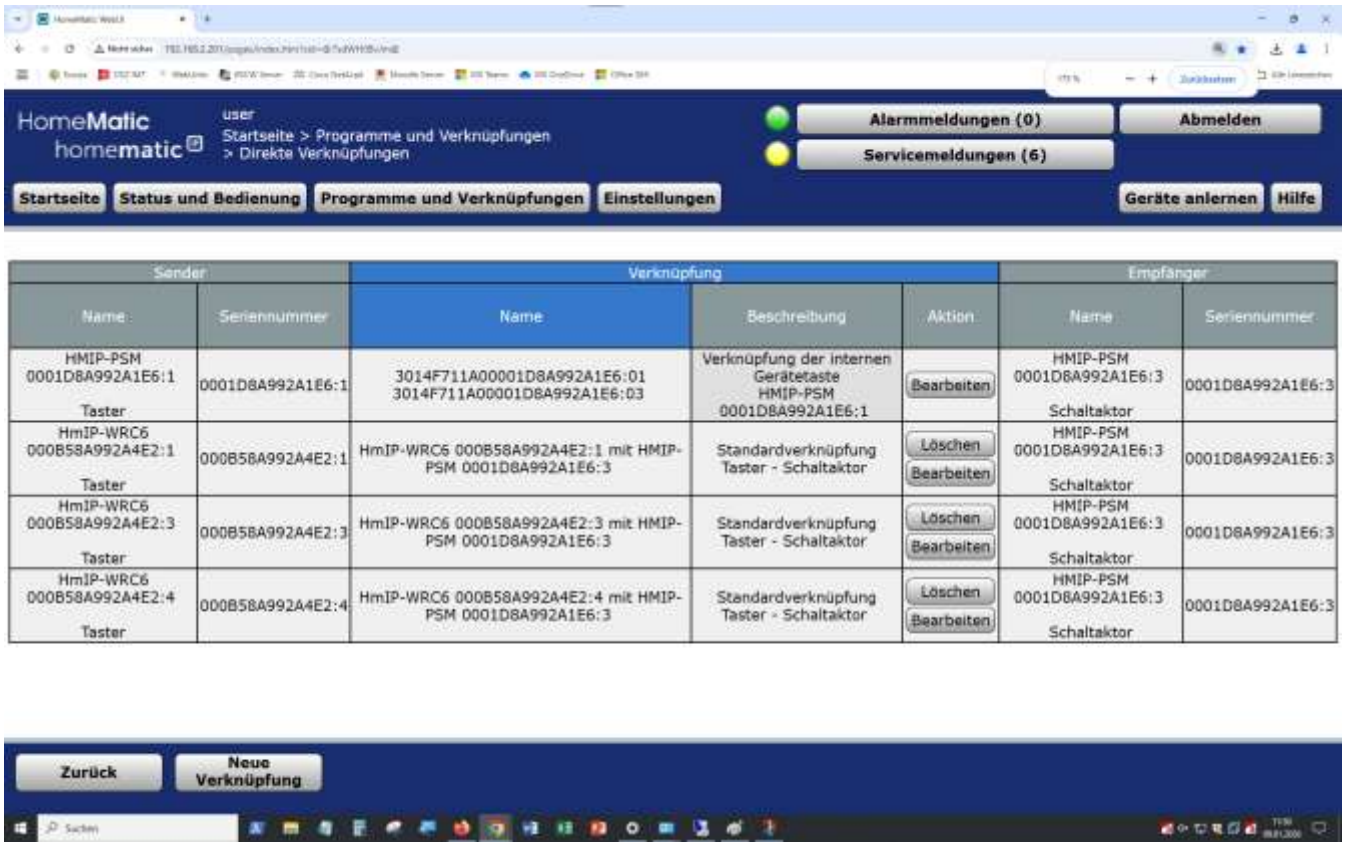
HMIP-PSM 0001D8A992A1E6:3	HMIP-PSM		Die Übertragung der Daten zum Gerät wurde erfolgreich abgeschlossen.

Erneut prüfen | Ignorieren

Die Verknüfung wird daraufhin übertragen und die Verknüpfung auf „Schalter ein“ → Einschaltdauer „dauerhaft“ konfiguriert. Nach einem Klick auf „OK“ funktioniert die Verknüpfung.



Die anderen Verknüpfungen werden ebenfalls eingerichtet:



Sender		Verknüpfung			Empfänger	
Name	Seriennummer	Name	Beschreibung	Aktion	Name	Seriennummer
HMIP-PSM 0001D8A992A1E6:1 Taster	0001D8A992A1E6:1	3014F711A00001D8A992A1E6:01 3014F711A00001D8A992A1E6:03	Verknüpfung der internen Gerätetaste HMIP-PSM 0001D8A992A1E6:1	Bearbeiten	HMIP-PSM 0001D8A992A1E6:3 Schaltaktor	0001D8A992A1E6:3
HmIP-WRC6 000B58A992A4E2:1 Taster	000B58A992A4E2:1	HmIP-WRC6 000B58A992A4E2:1 mit HMIP-PSM 0001D8A992A1E6:3	Standardverknüpfung Taster - Schaltaktor	Löschen Bearbeiten	HMIP-PSM 0001D8A992A1E6:3 Schaltaktor	0001D8A992A1E6:3
HmIP-WRC6 000B58A992A4E2:3 Taster	000B58A992A4E2:3	HmIP-WRC6 000B58A992A4E2:3 mit HMIP-PSM 0001D8A992A1E6:3	Standardverknüpfung Taster - Schaltaktor	Löschen Bearbeiten	HMIP-PSM 0001D8A992A1E6:3 Schaltaktor	0001D8A992A1E6:3
HmIP-WRC6 000B58A992A4E2:4 Taster	000B58A992A4E2:4	HmIP-WRC6 000B58A992A4E2:4 mit HMIP-PSM 0001D8A992A1E6:3	Standardverknüpfung Taster - Schaltaktor	Löschen Bearbeiten	HMIP-PSM 0001D8A992A1E6:3 Schaltaktor	0001D8A992A1E6:3

Damit ist die Verknüpfung abgeschlossen und die Tasten funktionieren wie gefordert.